# 集群创建 API 方法

## Element Software

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_checkproposedcluster.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

集群创建 API 方法 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- CheckProposedCluster . . . . . 1
- CreateCluster . . . . . 2
- GetBootstrapConfig . . . . . 5

# 集群创建 API 方法

您可以使用这些 API 方法创建存储集群。需要对单个节点上的 API 端点使用所有这些方法。

- CheckProposedCluster
- CreateCluster
- GetBootstrapConfig

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## CheckProposedCluster

您可以使用 `CheckProposedCluster` 方法在创建存储集群之前测试一组存储节点，以确定尝试可能发生的错误或故障，例如混合节点功能不平衡或双节点存储集群不支持的节点类型。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| nodes | 构成存储集群的一组初始存储节点的存储 IP 地址列表。 | string array | 无 | 是的。 |
| 【强制】 | 设置为 true 可在存储集群中的所有存储节点上运行。 | boolean | 无 | 否 |

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| 建议的 ClusterValid | 指示建议的存储节点是否构成有效的存储集群。可能值：<br>• true<br>• false | boolean |

| | | |
|---|---|---|
| PropostedClusterErrors | 如果使用建议的存储节点创建存储集群，则会发生错误。 | string array |

### 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
    "method": "CheckProposedCluster",
    "params": {
    "nodes": [
        "192.168.1.11",
        "192.168.1.12",
        "192.168.1.13",
        "192.168.1.14"
    ]
},
    "id": 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "proposedClusterValid": true,
        "proposedClusterErrors": [ ]
    }
}
```

### 自版本以来的新增功能

11.0

## CreateCluster

您可以使用 `CreateCluster` 方法初始化拥有 "mvip" 和 "svip" 地址的集群中的节点。每个新集群都会使用集群中第一个节点的管理 IP （ MIP ）进行初始化。此方法还会自动将要配置的所有节点添加到集群中。每次初始化新集群时，您只需要使用此方法一次。

登录到集群的主节点并运行后 GetBootStrapConfig 方法要获取要包括在集群中的其余节点的 IP 地址，可以对集群的主节点运行 CreateCluster 方法。

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 接受 Eula | 指示您在创建此集群时接受最终用户许可协议。要接受 EULA ，请将此参数设置为 true 。 | boolean | 无 | 是的。 |
| 属性 | 名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |
| enableSoftwareEncryptionAtRest | 启用此参数可使用基于软件的空闲加密。在 SolidFire 企业 SDS 集群上默认为 true 。在所有其他集群上，默认为 false 。启用空闲软件加密后，无法在集群上禁用它。 | boolean | true | 否 |
| mvip | 管理网络上集群的浮动（虚拟） IP 地址。 | string | 无 | 是的。 |
| nodes | 构成集群的一组初始节点的 CIP/SIP 地址。此节点的 IP 必须位于列表中。 | string array | 无 | 是的。 |
| 订单编号 | 字母数字销售订单号。在基于软件的平台上需要。 | string | 无 | 否（基于硬件的平台）<br><br>是（基于软件的平台） |
| password | 集群管理员帐户的初始密码。 | string | 无 | 是的。 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serialNumber | 九位字母数字序列号。在基于软件的平台上可能需要。 | string | 无 | 否（基于硬件的平台）<br><br>是（基于软件的平台） |
| Svip | 存储（ iSCSI ）网络上集群的浮动（虚拟） IP 地址。 | string | 无 | 是的。 |
| username | 集群管理员的用户名。 | string | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
"id" : 1,
"result" : {}
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

### 了解更多信息

- "GetBootstrapConfig"
- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## GetBootstrapConfig

您可以使用 `GetBootstrapConfig` 方法从启动配置文件中获取集群和节点信息。在将单个节点加入集群之前，请在该节点上使用此 API 方法。创建集群时，此方法返回的信息将在集群配置界面中使用。

### Parameters

此方法没有输入参数。

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| clusterName | 集群的名称。 | string |
| mvip | 集群 MVIP 地址。如果节点不属于集群，则为空。 | string |
| nodeName | 节点的名称。 | string |

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| nodes | 有关正在等待加入集群的每个节点的信息列表。可能值：<br>• chassisType：（字符串）节点的硬件平台。<br>• cip：（字符串）节点的集群 IP 地址。<br>• compatible：（布尔值）指示节点是否与对其执行 API 调用的节点兼容。<br>• hostname：（字符串）节点的主机名。<br>• mip：（字符串）节点的 IPv4 管理 IP 地址。<br>• mipV6：（字符串）节点的 IPv6 管理 IP 地址。<br>• NodeType：（字符串）节点的型号名称。<br>• version：（字符串）节点上当前安装的软件版本。 | JSON 对象数组 |
| Svip | 集群 SVIP 地址。如果节点不属于集群，则为空。 | string |
| version | 此 API 方法调用的节点上当前安装的 Element 软件版本。 | string |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetBootstrapConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
    "id":1,
    "result":{
        "clusterName":"testname",
        "nodeName":"testnode",
        "svip": "10.117.1.5",
        "mvip": "10.117.1.6",
        "nodes":[
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.16",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1132",
                "mip":"10.117.114.16",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::16",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            },
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.17",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1133",
                "mip":"10.117.114.17",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::17",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            },
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.18",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1134",
                "mip":"10.117.114.18",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::18",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            }
        ],
        "version":"11.0"
    }
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

CreateCluster

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.